

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2026

ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Họ và tên sinh viên: Nguyễn Tùng Dương

Mã SV : 5240294

Lớp : CNTT K28.2 Khóa: K28.2

Số điện thoại : 0988353709

Email : duongnt2508@gmail.com

Ngành : Công nghệ thông tin

Hệ : Liên thông

Giảng viên (cán bộ) hướng dẫn: TS. Nguyễn Đình Dương

Đơn vị công tác : KHMT-Khoa CNTT Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải

Số điện thoại : 0913066940

Email: duongnd@utc.edu.vn

Tên đề tài: Xây dựng website quản lý việc thực tập và làm đồ án cho khoa CNTT trường đại học Giao Thông Vận Tải.

1. Nội dung, phạm vi của đề tài

a) Nội dung: Đề tài tập trung xây dựng **website quản lý Thực tập và Đồ án cho sinh viên**, hỗ trợ nhà trường trong việc phân công giảng viên hướng dẫn, quản lý sinh viên, đề tài, theo dõi tiến độ thực hiện, nộp báo cáo và đánh giá kết quả. Hệ thống cung cấp các chức năng chính cho ba đối tượng: quản trị viên, giảng viên và sinh viên; đồng thời tích hợp chức năng trao đổi real-time giữa sinh viên và giảng viên hướng dẫn. Thông báo đến sinh viên giúp sinh viên có thể nhận thông báo kịp thời và chủ động trong quá trình học tập.

b) Phạm vi của đề tài bao gồm các chức năng chính sau:

Đề tài được thực hiện trong phạm vi xây dựng website quản lý thực tập và đồ án cho sinh viên của khoa CNTT với chức năng và giới hạn cụ thể như sau:

- Hệ thống được xây dựng dưới dạng website chạy trên trình duyệt, không phát triển trên ứng dụng mobile
- Quản lý người dùng và phân quyền theo vai trò: quản trị viên, giảng viên, sinh viên
- Quản lý học kỳ/đợt thực tập và lớp học
- Quản lý thông tin sinh viên và giảng viên

- Phân công giảng viên hướng dẫn cho sinh viên theo từng học kỳ
- Quản lý đề tài thực tập và đồ án
- Sinh viên đăng ký và giảng viên duyệt đề tài
- Quản lý deadline và nộp báo cáo định kỳ, báo cáo cuối
- Giảng viên nhận xét và chấm điểm sinh viên
- Chat real-time giữa sinh viên và giảng viên hướng dẫn
- Thông báo các sự kiện quan trọng trong quá trình thực hiện
- Đề tài không mở rộng sang các chức năng quản lý đào tạo khác như đăng ký môn học, quản lý điểm học phần hay học phí.

2. Công nghệ, công cụ và ngôn ngữ lập trình

- Công nghệ:
 - + Front-end: React js, bootstrap, html, js.
 - + Back-end: Java SpringBoot.
- Cơ sở dữ liệu: MySql.
- Công cụ: VSCode, IntelliJ IDEA, PostMan.

3. Các kết quả chính dự kiến đạt được

- Xây dựng được website gồm các chức năng:
- Chức năng quản lý người dùng và phân quyền
 - Quản lý tài khoản người dùng trong hệ thống
 - Phân quyền theo vai trò: Quản trị viên, Giảng viên, Sinh viên
 - Kiểm soát quyền truy cập chức năng theo từng vai trò
 - Đăng nhập, đăng xuất hệ thống
- Chức năng quản lý học kỳ / đợt thực tập
 - Tạo và quản lý các học kỳ, đợt thực tập
 - Cập nhật thời gian bắt đầu và kết thúc học kỳ
 - Quản lý dữ liệu theo từng học kỳ
- Chức năng quản lý sinh viên
 - Quản lý thông tin sinh viên
 - Import excel
- Chức năng quản lý giảng viên
- Chức năng quản lý học kỳ
- Chức năng phân công giảng viên hướng dẫn
 - Quản trị viên phân công giảng viên hướng dẫn cho sinh viên theo từng học kỳ
 - Mỗi sinh viên chỉ có một giảng viên hướng dẫn trong một học kỳ
 - Là cơ sở để sinh viên đăng ký đề tài và trao đổi với giảng viên
- Chức năng quản lý đề tài thực tập / đồ án
 - Giảng viên quản lý đề tài
 - Quản lý thông tin đề tài theo học kỳ

- Quản lý số lượng sinh viên tham gia mỗi đề tài
- Trạng thái đề tài: mở hoặc đóng
- Chức năng đăng ký và duyệt đề tài
 - Sinh viên đăng ký đề tài của giảng viên hướng dẫn
 - Giảng viên duyệt hoặc từ chối đăng ký đề tài
 - Quản trị viên là người duyệt đề tài cuối cùng
 - Theo dõi trạng thái đăng ký đề tài
- Chức năng tạo deadline
 - Giảng viên tạo deadline theo hạn
 - Theo dõi được sinh viên nộp deadline
 - Tải báo cáo của học sinh
- Quản lý hạn nộp báo cáo theo tuần
 - Sinh viên nộp báo cáo định kỳ (PDF, DOCX)
 - Theo dõi tình trạng nộp đúng hạn hoặc trễ hạn
 - Giảng viên nhận xét báo cáo theo từng giai đoạn
- Chức năng nộp báo cáo cuối và đánh giá
 - Sinh viên nộp báo cáo cuối
 - Giảng viên nhận xét tổng kết
 - Nhập điểm và đánh giá kết quả thực tập / đồ án
- Chức năng chat real-time giữa sinh viên và giảng viên
 - Sinh viên chat trực tiếp với giảng viên hướng dẫn
 - Chat real-time theo hình thức 1-1
 - Lưu lịch sử trao đổi
 - Đảm bảo chỉ trao đổi đúng người hướng dẫn được phân công
- Chức năng thông báo hệ thống
 - Thông báo kết quả duyệt đề tài
 - Thông báo hạn nộp báo cáo
 - Thông báo khi có nhận xét hoặc tin nhắn mới
- Chức năng thống kê và theo dõi
 - Thống kê số lượng sinh viên theo học kỳ
 - Theo dõi tình trạng đăng ký đề tài
 - Hỗ trợ nhà trường và giảng viên quản lý tổng thể
- Báo cáo đồ án tốt nghiệp đáp ứng yêu cầu của nhà trường.

4. Kế hoạch thực hiện đề tài

STT	Nội dung công việc	Thời gian dự kiến	Ghi chú
1	Khảo sát thực tế quy trình quản lý thực tập & đồ án tại nhà trường	01/02/2026 – 05/02/2026	
2	Khảo sát các hệ thống quản lý đào tạo, đồ án tương tự (online)	06/02/2026 – 10/02/2026	So sánh ưu/nhược điểm

STT	Nội dung công việc	Thời gian dự kiến	Ghi chú
3	Phân tích yêu cầu hệ thống, xác định nghiệp vụ chính	11/02/2026 – 14/02/2026	
4	Thiết kế tổng thể hệ thống (Use Case, phân quyền)	15/02/2026 – 18/02/2026	
5	Thiết kế cơ sở dữ liệu (ERD, các bảng dữ liệu)	19/02/2026 – 22/02/2026	MySQL + JPA
6	Xây dựng môi trường phát triển (Spring Boot, ReactJS)	23/02/2026 – 25/02/2026	Cấu hình project
7	Phát triển chức năng đăng nhập, phân quyền người dùng	26/02/2026 – 01/03/2026	Admin / GV / SV
8	Phát triển chức năng quản lý học kỳ, lớp học	02/03/2026 – 06/03/2026	Trang Admin
9	Phát triển chức năng quản lý sinh viên, giảng viên	07/03/2026 – 11/03/2026	CRUD
10	Phát triển chức năng phân công giảng viên hướng dẫn	12/03/2026 – 17/03/2026	
11	Phát triển chức năng quản lý đề tài thực tập / đồ án	18/03/2026 – 22/03/2026	Giảng viên
12	Phát triển chức năng đăng ký và duyệt đề tài	23/03/2026 – 27/03/2026	Sinh viên – GV
13	Phát triển chức năng quản lý deadline và nộp báo cáo tuần	28/03/2026 – 03/04/2026	Upload file
14	Phát triển chức năng nộp báo cáo cuối và chấm điểm	04/04/2026 – 08/04/2026	Đánh giá
15	Phát triển chức năng chat real-time SV – GV	09/04/2026 – 14/04/2026	
16	Phát triển chức năng thông báo hệ thống	15/04/2026 – 18/04/2026	Nhắc deadline
17	Kiểm thử hệ thống (Unit test, Integration test)	19/04/2026 – 24/04/2026	

STT	Nội dung công việc	Thời gian dự kiến	Ghi chú
18	Hoàn thiện giao diện và tối ưu trải nghiệm người dùng	25/04/2026 – 28/04/2026	UI/UX
19	Hoàn thiện báo cáo đề án tốt nghiệp	29/04/2026 – 03/05/2026	
20	Rà soát, chỉnh sửa và nộp đề án tốt nghiệp	04/05/2026 – 06/05/2026	

Trưởng Khoa <i>(Ký và ghi rõ họ tên)</i>	Trưởng Bộ môn <i>(Ký và ghi rõ họ tên)</i>	Giảng viên hướng dẫn <i>(Ký và ghi rõ họ tên)</i>	Sinh viên thực hiện <i>(Ký và ghi rõ họ tên)</i>